第八章 从理解到能力：知识如何迁移到新问题

开篇：会做原题，为什么换个场景就不会了？

你跟着一步步示例把一道题做对了。每一步看起来都顺理成章，换几个数字也还能做；可是题目换了对象和场景，你突然不知道从哪里开始。答案明明记得，能调用答案背后的关系和机制却是另一回事。

这就是本章要追问的问题：怎样把“看懂、照着做”抬升为“在新问题里认出关系，作出适配，并说明为什么适用”？迁移不是把旧答案复制到新题，而是在新的任务中找出可能复用的关系、机制或约束，再检查它是否真的仍然成立。

前一章把“我觉得会了”和可核对的表现分开：要看撤掉提示后的独立表现、延迟保持、理由、反例和变式。本章从那里继续，专门处理一个更难的问题：已经形成的理解，如何被找回、映射和改造，成为新题中的行动依据。

先分清：新题离原题有多远

近迁移：线索还在，但不能只靠套模板

可以把近迁移当作一个工作分类：新任务仍保留较多领域、步骤、表面线索或解题形式，只是参数、对象、顺序或情境变了。比如练过一种方程的求解，换一组数值后仍选择相近的方法；或学会一种数据清理流程后，在格式略变的数据上重新执行。

这类任务较容易找到入口，却不自动说明理解已经稳固。学习者可能只是认出了题型，或者从题目中看到了方法提示。因而做对之后还要说清：方法为什么适用，哪些条件被保留，哪些条件被改变。

结构迁移与更远的迁移

当对象、故事和词汇改变，而关系角色、约束或目标仍有可比之处时，可以把它看作结构迁移。再往外走，情境、领域和所需背景知识都可能改变，任务对关系识别、机制适配和边界判断的要求也会上升。这些分类是帮助设计练习的工作语言，不是所有研究都共用的一条距离标尺。

“远”不能只按学科名称判断。两个不同学科的问题可能共享同一套约束关系；同一学科的两个问题也可能各自需要不同机制。判断新旧任务的距离时，可以并排记下：原任务和新任务的目标与领域、表面对

象和词汇、因果关系与约束、是否需要提示才能看出联系，以及新任务是否引入了新的知识、步骤或风险。

一次跨情境成功也不能直接升级为稳定的远迁移。成功可能来自提示、熟悉的中间知识、题目泄漏或偶然猜测。任务距离逐步增加，通常比一开始就跳到完全陌生更容易看出究竟是结构没有学会，还是新领域尚未进入。

走出案例表面，认出可复用的结构

从表面到结构，再到机制

一个实用的工作模型可以把理解分成三个观察层次。它用于设计练习和定位错误，不是统一的测量工具。

第一层是**表面**：对象名称、场景、外观、故事和词汇。“水管”“交通流”“资金流”都可能让人想到“流动”，但共享一个词并不说明它们遵循同一模型。表面线索有助于进入问题，也很容易制造错觉。

第二层是**结构**：谁影响谁，什么受到什么约束，要达到什么目标，哪些变量保持不变，哪些步骤相互依赖。两个案例即使对象不同，只要关系配置有可比较之处，就可能值得进一步映射。关系被明确指出后，学习者可能更容易利用结构；这不等于学习者在没有提示时总能自己发现结构，也不保证因此获得更一般的优势。

第三层是**机制**：关系为什么成立，变化通过什么过程传递，哪些条件使结果出现，什么情况会破坏推理。机制不能脱离领域知识任意搬运；结构可比只是提出候选关系，仍须检查条件和结果。

类比要同时写出对应和不对应

看到两个案例都出现“流动”这个词，不足以说明它们共享机制。可靠的映射至少要回答两组问题：源任务中的什么对象、关系、约束或目标对应目标任务中的什么；哪些对象、尺度、条件、目标或风险不能对应。

类比的价值，是提出一个可以继续检验的候选关系，而不是宣布两个问题“本质相同”。表面类比适合帮助进入问题和产生线索；结构类比关注关系角色、约束和目标；机制类比还要说明过程、条件和可检验的后果。表面相似不等于结构相同，结构相同也不等于机制在新领域必然成立。

用例子建模、比较、变式，再独立生成

先把一个完整例子变成自己的模型

跟着例题看懂每一步，可能只是产生了“本来就该这样”的识别感。看完后先合上材料，写下目标、关键条件、关系、步骤、理由和结果；再说明哪一步依赖哪一个条件，以及条件改变时可能发生什么。这样做不是把完整解例奉为固定配方，而是把它变成一个可以检查和改造的对象。

并列比较：两个正例加一个反例

接着并列两个表面不同、关系相近的案例，再加入一个看起来相似、但机制不同的反例。对每一组都写下：什么关系被保留，什么表面只是包装，哪里出现不对应。结构关系被提示出来，可能有助于使用类比；但按提示完成映射，不等于已经能在无提示时自主发现。

逐步增加变化，而不是盲目增加数量

改变对象、参数、目标、约束、信息完整性、步骤顺序或故事，并说明什么没变、什么变了、变化是否要求换机制。已有方向性线索提示，变式练习可能帮助新题表现；但具体效果和条件仍需继续核验。完整解例与高低变式的组合也可能受先验知识、任务复杂度和变式水平影响。

因此不存在脱离条件的单一最佳配方。“变式越多越好”并不成立：基础结构尚未建立时，增加变化可能只是增加负荷；“一律先看例子”或“一律高变式”也都把工作建议说得过满。

撤掉提示，独立生成

最后撤掉提示，让学习者自己选方法、写出源—目标映射、处理失败，并分别回答一道新题和一道边界题。这个练习阶梯是本章的工作设计，不是已完成验证的量表，也没有统一的题目数量或迁移距离阈值。答对却说不清映射，说明可用的表现仍有限；答错但能准确定位结构冲突，则为下一轮修正提供了线索。

卡住时，先定位失败在哪一步

“新题做错”是结果，不是诊断。至少可以区分五种卡点：

1. **提取失败**：没有从记忆中找回原有模型。
2. **结构识别失败**：模型在记忆中存在，却没看出新题共享同一关系。
3. **机制适配失败**：认出了关系，却没能把对象、参数或约束转换到目标任务。
4. **边界判断失败**：类比本来不成立，却因表面相似而套用。
5. **执行或领域知识失败**：结构选择正确，但计算、操作、背景知识或风险判断出错。

提取失败可以减少提示后重练；结构识别失败需要对照案例和显式标注；适配失败需要逐步改变参数与约束；边界失败需要加入负类比；执行失败则可能需要程序练习、反馈、模拟或专业监督。把所有问题都归结为“记忆不牢”，会错过真正的学习对象。

这也承接前一章的验证要求：新题应尽量包含无提示表现、理由说明、反例或边界题，并区分即时、延迟和辅助条件。迁移不是理解验证的替代物，而是验证链中难度更高的一类表现。

把 AI 出的题当待审题目

AI 扩大候选空间，但不是裁判

在适当约束下，AI 可以快速生成不同表面情境、参数、目标和干扰项，也可以提出对照案例、反例和追问。这能帮助学习者发现自己是否只会一种故事。但“生成了看起来新颖的题”不等于题目具有真实的结构距离，跨领域故事也不等于共享机制。

因此，AI 更适合作为候选生成器、比较器和提问者，而不是唯一教师、裁判或来源。关于语言模型可能出现系统性错误类比模式，有一条仍需继续核验的研究线索。它足以提醒我们防范虚假映射，却不能推出所有模型都更易犯错，也不能保证人工审核总能消除风险。

六步核实清单

每一道 AI 生成的迁移题，都可以先经过以下检查：

1. **结构核验**：逐项写出源—目标对应的对象、关系、约束和目标。
2. **边界核验**：加入一个表面相似但机制不同的反例，说明为什么不适用。
3. **机制核验**：检查因果方向、变量关系、单位、前提和可检验后果。
4. **难度核验**：分别控制表面变化、结构变化、背景知识和语言复杂度。
5. **答案核验**：独立求解目标题，检查解法、数据、前提和异常情况，不能让 AI 给自己的题目盖章。
6. **泄漏核验**：确认题目不是原题改写，提示没有提前说出应识别的结构。

完成后再问一个反向问题：如果这个类比不成立，最小的反例是什么？能说出相似之处，只说明提出了候选；能指出不成立的条件，才开始接近边界判断。

在医疗、法律、工程安全等高影响领域，迁移练习与类比只能放在模拟、案例或低风险环境中，并由可靠来源、专家复核或现实反馈校验。迁移表现不构成行动授权、专业资格或责任转移。

用一张记录表留下可解释的线索

每次练习至少记录：任务版本、是否使用 AI、提示撤除程度、事前信心、答案、映射说明、反例表现、延迟结果和主要错误。记录的目的不是给能力贴一个总分，而是让失败回到具体的模型、条件或任务设计。

可以把一轮练习写成一句完整的话：“在什么支持条件下，我把哪个关系从哪里搬到了哪里；我认为哪些条件仍成立；哪个反例会使它失效；延迟后我还能否独立说明理由？”这样的记录比单独写“做对了”更能区分模板记忆、结构识别和真正的适配。

小结：把本章带走

回到开头那个场景：你跟着一步步示例把一道题做对了，可题目换个对象和场景就不知道从哪下手。那一刻缺的往往不是记性，而是你还没有把答案背后的关系与机制真正抬到自己手里。

如果只记住一件事，那就是：能看懂、能照着做，还不算把知识变成能力；要在新问题里认出关系，说明为什么适用，也说明哪里会失效。一次成功、语言相似和题目数量，都不足以单独证明迁移真实发生。

现在就挑一个最近学会的方法：写下它的关键关系和适用条件，编一道表面不同但结构相近的新题，再加一道表面相似但机制不同的反例。如果卡住，先判断自己卡在提取、结构识别、机制适配、边界判断，还是执行与领域知识。

下一章会继续追问：在人机协同学习中，哪些环节适合让 AI 扩展候选，哪些判断必须由人保留并独立核实？

参考文献

- *Defining far transfer via thematic similarity*：用于说明远迁移的定义和判定方式并不统一，不能只按学科名字判断“远”。 来源卡
- *Cognition of relational discovery: why it matters for effective far transfer and effective education?*：用于说明显式学习关系可能有助于关系学习，但不必然带来更一般的表现优势。 来源卡
- *Surface and structural similarity in analogical transfer*：用于区分表面相似与结构相似，并保留“相关性被指出后”这一条件。 来源卡
- *Analogical Reasoning: A New Look at an Old Problem / Analogical Reasoning*：作为源—关系结构—目标的理论背景，不替代教学干预材料。 来源卡

- *The effect of worked examples on learning solution steps and knowledge transfer*：用于说明完整解例可能支持步骤学习、保持和迁移，但不构成适用于所有学习者的固定处方。 来源卡
- *Effects of test item variation on transfer in an authentic learning context*：用于说明变式练习与延迟新题表现之间存在方向性线索，但不引入具体效应或统一配方。 来源卡
- *Can LLMs Help Improve Analogical Reasoning For Strategic Decisions?*：仅用于提醒 AI 可能出现错误类比模式，需要把生成和核实分开。 来源卡
- *How Variability Shapes Retrieval Practice and Worked Examples for Transfer Learning*：用于说明完整解例与变式的效果可能受先验知识、任务复杂度和变式水平调节。 来源卡